
2 INVARIANTES Y MÁS

Recordemos que, en general, un problema sobre configuraciones pregunta si existe una configuración que satisface ciertas condiciones (caso estático) o si es posible llegar a cierta configuración objetivo (caso dinámico). En este caso, hay sólo dos respuestas posibles: sí o no.

Nota: Con el fin de no repetir constantemente los diferentes objetivos de los problemas estáticos y dinámicos, dependiendo de cuál caso se adapte mejor, enfocaremos la explicación solamente en uno de los casos. Por ejemplo, el tema de invarianzas se ajusta mejor a los problemas dinámicos. Por lo tanto, en esa sección, las explicaciones estarán enfocadas en ese caso.

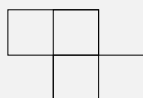
En los problemas estáticos, cuando la respuesta es afirmativa, basta con mostrar un ejemplo (explícito) o describir un procedimiento que permita encontrar/construir la configuración deseada. Este fue el tema central de la última sesión. En cambio, cuando la respuesta es negativa, se debe demostrar que ninguna configuración satisface ciertas condiciones. Para esto, es necesario recurrir a otro tipo de ideas y herramientas. Una situación similar ocurre en el caso de los problemas dinámicos.

2.1. Restricciones forzadas

En cierto modo, las demostraciones de que no existen configuraciones que satisfacen ciertas condiciones están basadas en el método de contradicción.

Por lo tanto, las ideas que mencionaremos siempre parten de suponer que sí existen esas configuraciones. Luego, comenzaremos a analizar características de esas configuraciones, con especial atención a aquellas que generen mayores restricciones/limitaciones.

Ejemplo. Una Z-tetraminó es una figura como la siguiente:



Suponiendo que es posible rotar y reflejar los Z-tetraminós (resultando en ocho posibles figuras), ¿es posible cubrir un tablero de 100×100 con Z-tetraminós de forma que no se traslapen?

Como lo indica esta sección, debemos buscar las características más restrictivas. Las casillas del tablero se pueden clasificar en tres tipos:

- Interiores.
- Lados/laterales.
- Esquinas.

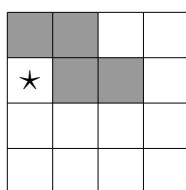
Sus nombres son suficientemente descriptivos, por lo que omitiremos una definición. Diremos que la casilla A es más “difícil” de cubrir que la casilla B si la cantidad de Z-tetraminós que cubren la casilla B es mayor que la cantidad de Z-tetraminós que cubren la casilla A. Luego, el siguiente paso es descubrir cuáles son las casillas más difíciles de cubrir.

Después de una breve exploración, se puede concluir que las esquinas son las casillas más difíciles de cubrir. Por ejemplo, hay exactamente solo dos formas de cubrir la esquina superior izquierda:

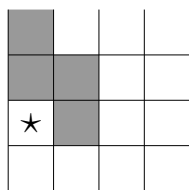


Sin embargo, notemos que la segunda forma de cubrir esa esquina coincide con el resultado de reflejar la primera forma con respecto de una de las diagonales. Dado que está permitido reflejar los Z-tetraminós, es posible cubrir el tablero de 100×100 colocando un Z-tetraminó como en la primera forma si y sólo si es posible hacerlo colocando un Z-tetraminó como en la segunda forma. Por lo tanto, basta con analizar el primer caso.

Una vez colocado un Z-tetraminó como en el primer caso, enfocaremos nuestra atención en la siguiente casilla:



Dado que las piezas no pueden traslaparse, existe una única pieza que cubre esa casilla. Sin embargo, al colocar esa pieza llegamos a una situación similar. Por lo tanto, debemos continuar colocando el único Z-tetraminó posible hasta llegar a la esquina inferior izquierda. Sin embargo, es claro que no existe Z-tetraminó que cubra la siguiente casilla:



Por lo tanto, no es posible cubrir el tablero con Z-tetraminós.

Otro problema similar se obtiene al permitir que las piezas puedan traslaparse, pero pidiendo que sobre cada casilla se traslapen la misma cantidad de fichas. Por ejemplo, si sobre una esquina se colocan cinco fichas entonces sobre cada casilla deben colocarse exactamente cinco Z-tetraminós. En este caso se puede aprovechar la misma idea.

Sabemos que la esquina superior izquierda puede cubrirse solamente con tetraminós de dos tipos diferentes. Digamos que usamos a del primer tipo y b del segundo tipo. Por lo tanto, sobre cada casilla del tablero se deben colocar $a + b$ tetraminós. Luego, consideremos la siguiente casilla:

	1	2	3	4
A	$a + b$	b		
B	★	$a + b$	b	
C		a		
D				

Notemos que las casillas A1 y B2 ya fueron cubiertas totalmente, pues sobre estas ya se han colocado los $a + b$ tetraminós. La única posición que cubre a la casilla B1 sin cubrir las casillas A1 y B2 es la siguiente:

	1	2	3	4
A	$a + b$	b		
B	★	$a + b$	b	
C		a		
D				

Sobre la casilla B1 ya se habían colocado a tetraminós. Por lo tanto, se deben usar b tetraminós del tipo mostrado en la figura anterior. Luego, se repite una situación similar a la del problema anterior, pues las casilla B1 y C2 estarán cubiertas por $a + b$ tetraminós y esto dirigirá nuestra atención a la casilla C1. Como en el caso anterior, existe un único tetraminó que cubre a C1 son cubrir a las casillas B1 y C2. Como en el ejemplo anterior, los problemas surgen en la esquina inferior izquierda.

2.2. Paridad

El argumento de paridad consiste en observar la paridad de ciertas cantidades relacionadas con el problema y, a partir de esto, encontrar restricciones/limitaciones útiles. Considera el siguiente problema:

Ejemplo. Ana escribe los números

$$1, 2, \dots, 2026$$

en el pizarrón. En cada paso ella elige dos números, digamos a y b . Luego, Ana borra ambos números y los reemplaza con $|a - b|$. Este proceso se repite hasta que queda exactamente un número en el pizarrón. Demuestra que ese número es impar.

En un principio, cuando se escriben los números del 1 al 2026 en el pizarrón, hay 1013 números pares y 1013 números impares. Considerando la paridad, cuando Ana selecciona dos números, hay tres casos:

- ambos son pares.
- ambos son impares.
- uno es par y el otro impar.

En el primer caso, si a y b son pares entonces $|a - b|$ también es par. Por lo tanto, la cantidad de números pares disminuyó en 1 y la cantidad de números pares no ha cambiado. Este cambio se puede representar como

$$(P, I) \rightarrow (P - 1, I),$$

donde P es la cantidad de números pares e I la cantidad de números impares. De forma similar, si a y b son impares entonces $|a - b|$ es un número par. Así que, este caso corresponde al cambio dado por

$$(P, I) \rightarrow (P + 1, I - 2).$$

Finalmente, se puede verificar que el tercer caso corresponde a

$$(P, I) \rightarrow (P - 1, I).$$

Los cambios de la variable I son especialmente interesantes, pues siempre se mantiene o disminuye en 2. Por lo tanto, la paridad de I nunca cambia. Dado que el inicio el valor de I es 2013, se sigue que I siempre es impar. Así que, el último número en el pizarrón es forzosamente un impar.

Ejemplo. Sea $a_1, \dots, a_{2027}$ una permutación de $1, 2, \dots, 2027$. Muestra que $P = (a_1 - 1)(a_2 - 2) \cdots (a_{2027} - 2027)$ es par.

Notemos que P es par si y sólo si al menos uno de los factores $a_k - k$ es par. Por otro lado, $a_k - k$ es par si y sólo si a_k y k tienen la misma paridad. Así que, para que el producto P sea impar es necesario encontrar una permutación tal que a_k y k siempre tengan diferente paridad.

Notemos que entre los números $1, 2, \dots, 2017$ hay 1009 impares y 1008 impares. En particular, toda permutación manda a algún impar en otro impar. En resumen, existe un impar k tal que a_k también es impar. Por lo tanto, el producto P siempre es un número par.

El argumento de paridad puede ser fácilmente generalizado. Por ejemplo, en un problema podría ser útil considerar los residuos módulo 3. Además, este argumento funciona especialmente bien con la siguiente técnica.

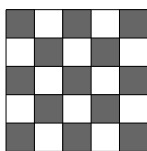
2.3. Coloración

La coloración es una de las herramientas más efectivas para demostrar que no existe cierta configuración. Esta técnica es particularmente útil para problemas de tableros. La idea es muy simple, a cada casilla se le asigna un color. Luego, mediante conteos, paridad u otros argumentos similares demostraremos que tal configuración no existe. Por ejemplo, considera el siguiente problema de la lista del último entrenamiento:

Ejemplo. En un tablero de ajedrez de 2025×2025 , se han colocado en la primera columna 2025 caballos de ajedrez. Una tirada consiste en elegir dos caballos distintos y de manera simultánea moverlos como se mueven los caballos de ajedrez. Encuentra todos los posibles valores enteros de k , con $1 \leq k \leq 2025$, para los cuales es posible llegar, a través de varias tiradas, a que todos los caballos están en la k -ésima columna, uno en cada casilla.

La primera parte de la demostración consiste en mostrar que es posible mover los caballos a todas las columnas con número impar. Omitiremos esta parte, pues no coincide con la finalidad de estas notas. Por otro lado, falta analizar qué ocurre con las columnas pares.

Consideremos la coloración estándar de ajedrez, es decir, cada casilla es coloreada de negro o blanco de forma que dos casillas que comparten un lado tengan colores diferentes. Por ejemplo, el siguiente tablero:



Una observación muy valiosa es que si el tablero tiene un lado con longitud par, entonces el tablero tiene la misma cantidad de casillas blancas y negras. Por otro lado, si las longitudes de ambos lados son impares entonces hay la diferencia entre las casillas blancas y las casillas negras es uno. Por ejemplo, en el tablero anterior hay 13 casillas negras y 12 blancas.

Supongamos que la casilla superior izquierda del tablero de 2015×2015 es de color negro. En este caso, al inicio, hay 1008 caballos en casillas negras y 1007 caballos en casillas blancas. Sea N la cantidad de caballos en casillas negras y B la cantidad de caballos en casillas blancas. Cuando elegimos dos caballos para moverlos, hay tres casos a considerar:

- Dos caballos en casillas negras.
- Un caballo en casilla negra y otro en casilla blanca.
- Dos caballos en casillas blancas.

En el primer caso, el valor de N disminuye en dos mientras que de B aumenta en dos. Este cambio se puede representar como

$$(N, B) \rightarrow (N - 2, B + 2).$$

Por ejemplo, si $(N, B) = (1000, 1015)$ entonces, después de aplicar este cambio, obtenemos $(N - 2, B + 2) = (998, 1017)$. De forma similar, se puede verificar que en el segundo caso no hay cambios en los valores de B y N . Por otro lado, en el último caso tenemos el cambio

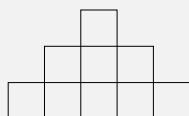
$$(N, B) \rightarrow (N + 2, B - 2).$$

En particular, cada paso mantiene la paridad de N . Dado que en el inicio hay 1008 caballos en casillas negras, se sigue que N es siempre un número

par. Supongamos que es posible mover los 2025 caballos a una columna par. En este caso, deberíamos tener 1007 caballos en casillas negras. Sin embargo, esto es imposible pues N no puede tomar valores impares. Así que, no es posible mover todos los caballos a columnas pares.

Otro ejemplo interesante es el siguiente problema:

Ejemplo. Determina todos los valores de n tales que es posible cubrir (sin traslapes) un tablero de $n \times n$ con las siguientes figuras



La primera observación relevante es que cada pirámide está formada por 9 cuadritos (unitarios). Por lo tanto, si fuera posible cubrir el tablero de $n \times n$ con esas piezas entonces n debe ser múltiplo de 3. Se puede verificar que es posible cubrir un tablero de 6×6 y, por lo tanto, es posible cubrir todos los tableros de $n \times n$ siempre que n sea múltiplo de 6. Sin embargo, aún falta determinar qué ocurre cuando n es un múltiplo de 3 e impar.

Nuevamente, la coloración de ajedrez juega un papel fundamental. Notemos que hay dos posibles coloraciones para la pieza del problema:



En el primer caso, la pirámide cubre 6 cuadrados negros y 3 cuadrados blancos. Por otro lado, en el segundo caso, esta pieza cubre 3 cuadrados negros y 6 blancos. En particular, en ambos casos, el número de casillas

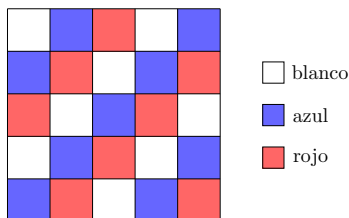
negras y el número de casillas blancas son múltiplos de 3.

Supongamos que es posible cubrir un tablero de $n \times n$. Dado que cada pirámide cubre una cantidad múltiplo de 3 de casillas de cada color, se sigue que el tablero de $n \times n$ tiene una cantidad múltiplo de 3 de casillas negras y también tiene una cantidad múltiplo de 3 de casillas blancas. Para ver esto de forma más clara, supongamos que usamos x piezas del primer tipo (primera coloración) y y fichas del segundo tipo (segunda coloración). Luego, la cantidad total de casillas negras es $6x + 3y = 3(2x + y)$. De forma similar, en total hay $3x + 6y = 3(x + 2y)$ casillas blancas.

La diferencia entre la cantidad de casillas negras y la cantidad de casillas blancas debe ser un múltiplo de 3. Sin embargo, si n es un número impar entonces la diferencia es uno. Por lo tanto, si es posible cubrir el tablero de $n \times n$ con pirámides entonces n no puede ser un impar.

2.3.1. Otras coloraciones

No existe una coloración que funcione en todos los casos, aunque la coloración de ajedrez destaca como una de las más utilizadas. Sin embargo, existen múltiples coloraciones que pueden ser útiles. Por ejemplo,

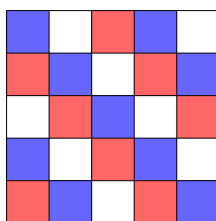


es una variación de la coloración de ajedrez usando tres colores. Esta coloración tiene una propiedad interesante, cualquier ficha de 3×1 (o de

1×3) cubre exactamente una casilla de cada color.

En este caso específico, el tablero tiene 25 fichas, de las cuales hay 8 casillas blancas, 8 rojas y 9 azules. En principio, no hay ninguna restricción que nos impida colocar 8 fichas de 3×1 (permitiendo giros) en este tablero, sin traslapes. Pero, dado que hay 9 casillas azules, la casilla restante siempre debe ser de color azul. Por lo tanto, si retiramos la esquina inferior derecha del tablero (de color rojo), este ya no se puede cubrir con 8 fichas de 3×1 , pues el tablero se quedaría con solamente 7 casillas rojas.

Consideremos ahora la coloración “reflejo”, es decir,



El argumento anterior continúa siendo válido. Si retiramos una casilla blanca o roja entonces el tablero no se puede cubrir con 8 fichas de 3×1 . Sin embargo, la mayoría de fichas tienen un color diferente en esta nueva coloración. De hecho, hay exactamente una casilla que mantiene el color azul, la del centro. Así que, cuando se cubre el tablero de 5×5 con fichas de 3×1 , la casilla restante siempre es la central.

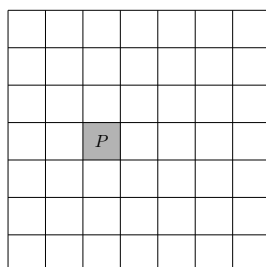
La coloración anterior se puede generalizar fácilmente a cualquier cantidad de colores, aunque es improbable necesitar más de cinco colores.

2.3.2. Coloraciones inducidas

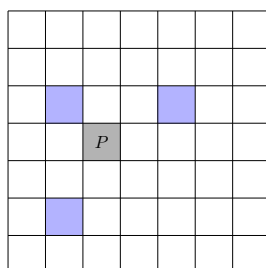
En algunos problemas tenemos un tablero y fichas que se mueven siendo ciertas reglas. Sin embargo, en muchos casos no funcionan las coloración clásicas/estándar, como la de ajedrez. Así que, una idea particularmente interesante es dejar que el propio problema describa a la coloración.

Ejemplo. Considera un tablero infinito y sobre una de sus casillas se encuentra una pulga. Si la pulga está sobre la casilla (a, b) entonces, en cada movimiento, esta puede saltar a $(a - 1, b + 1)$, $(a + 2, b + 1)$ o $(a - 1, b - 2)$. ¿Puede llegar la pulga a todas las casillas?

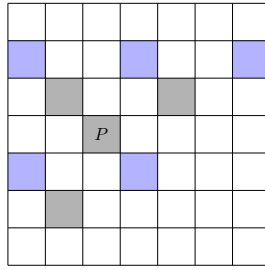
Comenzamos explorando el tablero a partir de una posición inicial



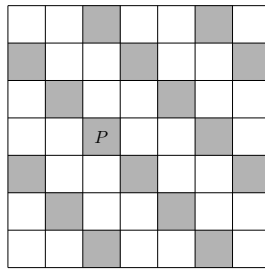
Luego, usaremos un color para indicar a qué casillas del tablero puede llegar la pulga después del primer movimiento



De forma similar, veamos a qué nuevas casillas podemos llegar



Repetimos esta idea hasta colorear una cantidad suficiente de casillas



Después de ver el resultado, la coloración está definida. Para concluir basta con mostrar que la pulga nunca sale de las casillas coloreadas.

2.4. Dinamizar un problema

Hasta este momento hemos visto los problemas estáticos y dinámicos como dos categorías separadas. Sin embargo, en algunos problemas estáticos puede resultar útil “crear” una estructura dinámica.

Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que no es posible dividir a un conjunto en dos, de forma que se cumpla cierta propiedad. En este caso, una idea interesante es ver/entender cómo se comporta esa propiedad al intercambiar ciertos elementos entre los conjuntos.

Ejemplo. Sea $a_1, \dots, a_n$ una lista de números en donde cada uno es igual a 1 o -1 . Demuestra que si el valor de

$$S = a_1 a_2 a_3 a_4 + a_2 a_3 a_4 a_5 + \dots + a_{n-1} a_n a_1 a_2 + a_n a_1 a_2 a_3$$

es igual a cero, entonces n es múltiplo de 4.

Este es claramente un problema estático, pues la lista de números está fija. Sin embargo, podemos preguntarnos ¿qué pasa si cambiamos el valor de a_1 ? Definamos a X_1 mediante la siguiente fórmula

$$\begin{aligned} X_1 &= a_1 a_2 a_3 a_4 + a_{n-2} a_{n-1} a_n a_1 + a_{n-1} a_n a_1 a_2 + a_n a_1 a_2 a_3, \\ &= a_1 (a_2 a_3 a_4 + a_{n-2} a_{n-1} a_n + a_{n-1} a_n a_2 + a_n a_2 a_3). \end{aligned}$$

Notemos que el valor de $S - X_1$ no depende de a_1 . Por lo tanto, al cambiar el valor de a_1 puede cambiar el valor de X_1 , pero no cambia el de $S - X_1$.

Dado que cada a_i es 1 o -1 , se sigue cada sumando de X_1 es 1 o -1 . En particular, esto implica que X_1 es un número par. Luego, cambiar el valor de a_1 es igual a multiplicar el valor de a_1 por -1 . Por lo tanto, cambiar el valor de a_1 implica cambiar el valor de X_1 por $-X_1$, es decir,

$$S = (S - X_1) + X_1 \rightarrow (S - X_1) - X_1 = S - 2X_1.$$

Sin embargo, dado que X_1 es par, se sigue que el valor de S aumenta (o disminuye) en una cantidad múltiplo de cuatro. Notemos que el argumento anterior aplica para el cambio de cualquier a_i , y no solo para a_1 .

Para finalizar, notemos que toda lista $a_1, \dots, a_n$ se puede obtener como resultado de aplicar algunos cambios a la lista

$$\ell = (1, \dots, 1).$$

Además, el valor de S correspondiente a la lista ℓ es n . Por lo tanto, todos los posibles valores de S son congruentes a n módulo 4. En consecuencia, si existe una lista con $S = 0$ entonces n es múltiplo de 4.

2.5. El primer momento

En los problemas dinámicos tenemos una noción natural del tiempo, pues los movimientos anteriores se pueden ver como el *pasado* y los movimientos posteriores como el *futuro*. Una idea útil en algunos problemas es pensar en el primer momento en donde ocurre cierto evento, aunque debemos elegir un evento que sabemos que pasará en algún momento.

Ejemplo. Alrededor de un círculo se escriben nueve números: cinco unos y cuatro ceros, en algún orden. Después, en cada minuto, se realiza la siguiente lista de pasos:

- Se escribe un número entre cada parejas de números consecutivos de acuerdo con la siguiente regla: un cero entre números iguales y un uno entre números diferentes.
- Se borran los números originales y el proceso se repite.

Demuestra que no es posible que, después de un número finito de minutos, todos los números sean ceros.

Supongamos que es posible que todos los números sean cero. Notemos que una vez que llegamos a este punto, todos los números continuarán siendo iguales a cero. Por lo tanto, podemos enfocar nuestra atención en el primer momento en donde todos los números son cero. En particular, en el paso anterior a ese momento, los números no eran cero.

Sea n el primer minuto en donde todos los números son cero. Así que, en el minuto $n - 1$ había al menos un número que no era cero. Por las reglas del problema, en el minuto $n - 1$ todos los números deberían ser iguales. Pero, dado que al menos uno de los números no era cero, se sigue que en el minuto $n - 1$ todos los números son iguales a uno.

Sin embargo, dado que tenemos una cantidad impar de números, es imposible que todos los números sean iguales a uno. Para ver esto con mayor claridad, sean $a_1, \dots, a_9$ los números (en orden) en el minuto $n - 2$. Dado que en el siguiente minuto escribiremos un uno entre a_1 y a_2 , estos son diferentes. De forma similar, los números a_2 y a_3 son diferentes. Dado que tenemos solamente dos posibles valores, esto implica que a_1 y a_3 tienen el mismo valor. En general, podemos deducir que a_k y $a_{(k+2) \bmod 9}$ tienen el mismo valor. En particular, esto implica que

$$a_1 = a_3 = \dots = a_9 = a_{11 \bmod 9} = a_2 = \dots = a_8.$$

Pero, si todos los números son iguales en el minuto $n - 2$ entonces todos los números deberían ser iguales a cero en el minuto $n - 1$. Esto contradice el hecho de que el primer momento en donde todos los números son ceros es el n . Por lo tanto, no es posible que todos los números sean ceros.

2.6. Invariantes y monovariantes

Aunque no hemos utilizado este término antes, en estas notas ya hemos explorado las ideas de los invariantes y monovariantes. Un *invariante* es una cantidad o una característica que no cambia durante un problema. Por ejemplo, en el problema de los números en el pizarrón demostramos que la paridad de I no cambiaba, es decir, la paridad de I es un invariante. Otro ejemplo es el problema de las listas de 1 y -1 , en ese caso demostramos que $S(\text{mód } 4)$ es un invariante y esto fuerza a que n sea múltiplo de 4.

La idea detrás de los monovariantes es similar. En este caso, las cantidades o características pueden cambiar, pero son cambios que se pueden **controlar**. Por ejemplo, una cantidad que en cada paso solamente puede disminuir.

El siguiente es un ejemplo interesante que combina ambos conceptos:

Ejemplo. Sean $x_0 = 1$ y $y_0 = 2026$. Luego, para $n \geq 0$ define

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}.$$

Demuestra que entre $x_n \approx \sqrt{2026}$ cuando n es grande.

El valor de x_{n+1} es la media aritmética de x_n y y_n . Por otro lado, y_{n+1} es la media armónica de los mismos números. Dado que la media aritmética siempre es mayor o igual que la media armónica, se sigue que

$$x_n \geq y_n$$

para todo n . Luego, notemos que $x_{n+1} - y_{n+1}$ satisface

$$\begin{aligned}
 0 \leq x_{n+1} - y_{n+1} &= \frac{x_n + y_n}{2} - \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} \\
 &= \frac{(x_n + y_n)^2 - 4x_n y_n}{2(x_n + y_n)} \\
 &= \frac{(x_n - y_n)^2}{2(x_n + y_n)} \\
 &= \frac{x_n - y_n}{x_n + y_n} \cdot \frac{x_n - y_n}{2}.
 \end{aligned}$$

Notemos que $x_n - y_n$ es no-negativo y que $x_n - y_n \leq x_n + y_n$. Así que,

$$0 \leq \frac{x_n - y_n}{x_n + y_n} \leq 1.$$

Por lo tanto, al sustituir en la desigualdad anterior se obtiene que

$$0 \leq x_{n+1} - y_{n+1} \leq \frac{x_n - y_n}{2}.$$

Por lo tanto, el valor de $x_n - y_n$ es positivo y se acerca a cero conforme el valor de n aumenta. En este caso, $x_n - y_n$ es un monovariante.

Por otro lado, por la definición de x_{n+1} y y_{n+1} es claro que

$$x_{n+1} y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \cdot \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} = x_n y_n.$$

Así que, el producto $x_n y_n$ no cambia, es decir, el valor de $x_n y_n$ es un invariante. En este caso, hay que observar el valor de $x_n y_n$ al inicio. Dado que $x_0 = 1$ y $y_0 = 2026$, se sigue que $x_n y_n = 2026$ para todo n .

Sin embargo, hemos mencionado antes que $x_n - y_n$ se acerca a cero conforme el valor de n aumenta. Por lo tanto, entre mayor sea el valor de

n , los números x_n y y_n son más cercanos. Además, como su producto es siempre 2026, se sigue que x_n es cada vez más cercano a $\sqrt{2026}$.

Solo para complementar el resultado del ejemplo anterior, se puede verificar que $x_8 = 45.01214$, $y_8 = 45.01008$ y $\sqrt{2026} = 45.01111$.

En general, la dificultad de este método radica en encontrar al invariante. Sin embargo, como en el caso de las coloraciones, algunos problemas inducen de forma natural un invariante que funciona:

Ejemplo. En un cultivo de bacterias hay dos cepas diferentes: tipo A y tipo B. Los científicos han observado que, cuando dos bacterias se encuentran, dependiendo del tipo hay diferentes resultados:

- Dos tipo A se transforman en una tipo B.
- Dos tipo B se transforman en cuatro tipo A.
- Una tipo A y una tipo B se transforman en tres tipo A.

Supongamos que la observación comenzó con n bacterias de tipo A y m bacterias de tipo B. Determina, en función de n y m , todas las posibles cantidades de bacterias que podrían haber, y para cada posible valor determina cuántas son de cada tipo.

Como primer paso simplificaremos los pasos. Si a y b denotan las cantidades de bacterias de tipo A y B, respectivamente, entonces los movimientos permitidos se pueden representar como

- $(a, b) \rightarrow (a - 2, b + 1)$.
- $(a, b) \rightarrow (a + 4, b - 2)$.

-
- $(a, b) \rightarrow (a + 2, b - 1)$ siempre que $a, b \geq 1$.

Notemos que en el primer caso a pierde el doble de lo que gana b , mientras que en los últimos dos tenemos que a gana el doble de lo que pierde b . Por lo tanto, si consideramos el valor de $2b$ entonces a siempre aumenta/disminuye la misma cantidad que $2b$ disminuye/aumenta. En particular, esto nos sugiere que la cantidad

$$T = a + 2b$$

es un invariante. Dado que inicialmente hay n bacterias de tipo A y m de tipo B, se sigue que $T = n + 2m$. Para concluir, basta con mostrar que para

$$0 \leq b \leq \frac{T}{2}$$

es posible obtener $(n + 2m) - 2b$ bacterias de tipo A y b bacterias de tipo B.